MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2022/2023		
DRES		Novembre 2022	Evaluation N°2	
DDES/WOURI		EPREUVE :	SVTEEHB	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	Tle D	
		DUREE :	4H	Coef 6

EVALUATION DES RESSOURCES (20 points)

PARTIE A : EVALUATION DES SAVOIRS (8 pts)

Exercice1 : Questions À Choix Multiples (QCM) (1 x 4 =4pts)

Chaque série de propositions comporte une seule réponse exacte. Relever le numéro de la question suivi de la lettre correspondant à la réponse juste.

1- Chez les spermaphytes (plantes à fleurs), le grain de pollen a pour équivalent :

a- l'oosphère ; b- le sac embryonnaire ; c- l'ovule ; d- l'étamine.

2 – Un homme à la fois hémophile et daltonien :

a- transmet les deux allèles à toutes ses filles ;

b- transmet les deux allèles à tous ses fils ;

c- transmet l'allèle du daltonisme à ses fils et celui de l'hémophilie à ses filles ;

d- aura forcément des filles atteintes de l'une ou l'autre anomalie.

3 – Le passage d'un spermatocyte I à une spermatide se fait par :

a) Maturation c) Multiplication

b) Différenciation d) Mitose

4– Les fibres musculaires à contraction rapide dites de type 2 sont plus riches :

a) en mitochondrie b) en myofibrilles

c) en glycogène d) acides pyruvique

Exercice 2 : Questions à Réponses Ouvertes (QRO) (4 pts)

1-Définis les mots suivants : **Backcross, Pedigree** 0,5x2 = 1pt

2- Citer les facteurs à l'origine de la plasmolyse d'une cellule végétale. 1pt

3-Dans un tableau, comparer la gamétogenèse chez les spermaphytes et chez les mammifères. Les critères utilisés sont les suivants : **lieu, produits de la méiose, gamétophytes, types de gamètes.** 2pts

PARTIE B : EVALUATION DES SAVOIRS FAIRE (12 pts)

Exercice 1 : Interpréter l'évolution de certains paramètres physiologiques au cours de l'exercice musculaire (4 pts).

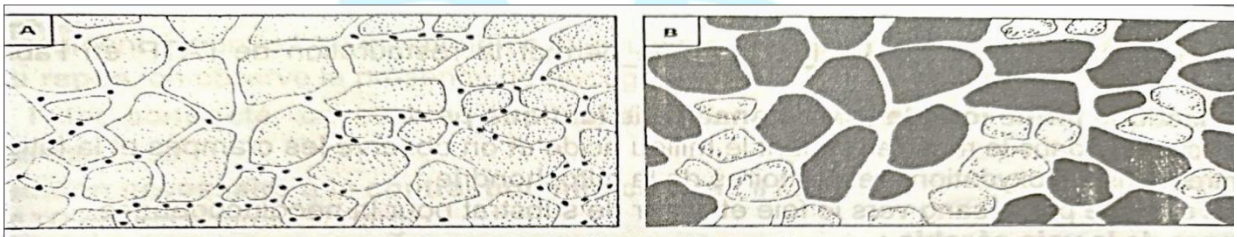
Les documents A et B représentent des coupes transversales de cellules musculaires observées au microscope optique. Les techniques de coloration sont différentes : en A, la coloration permet de distinguer les capillaires sanguins sous forme de taches noires ; en B, une technique spécifique met en évidence une enzyme essentielle à la fermentation lactique (la coloration est d'autant plus foncée que l'enzyme est lus abondante).

1-L'examen des documents A et B confirme l'existence de deux types de fibres. Quelles sont leurs caractéristiques discernables sur ces documents ? 1pt

2-Evaluer le pourcentage de chacun de ces deux types de fibres dans la préparation de muscles photographiée ici. 1pt

3-quelle information complémentaire apporte l'étude du tableau ci-dessous ? La répartition des fibres a-t-elle une signification physiologique ? 2pts

Muscle étudié	Rôle	Fibre I	Fibre II
Soléaire (muscle du mollet)	Maintien de la station debout	85%	15%
Vaste interne (extenseur de la cuisse)	Extension de la cuisse	53%	47%
Triceps brachial	Mouvement du membre supérieur	30%	70%



Document 1 : Le métabolisme des cellules musculaires

Exercice 2 : interpréter les résultats d'expériences du dihybridisme (4 pts)

Il existe chez une plante alimentaire deux gènes contrôlant l'un la couleur de la graine, brune ou blanche, l'autre la teneur en glucide, amidon ou sucre.

On croise deux races pures, l'une brune et riche en amidon, l'autre blanche et riche en sucre. On obtient une F_1 où tous les individus ont les graines brunes et riches en amidon.

1- Relever les renseignements tirés de ces résultats. **0.25 x 2 = 0,5pt**

On croise un individu F_1 avec un individu à graines blanches riches en sucre ; On obtient les résultats suivants :

* 758 graines brunes riche en amidon ;
* 66 graines brunes riches en sucre ;
* 62 graines blanches riches en amidon ;
* 714 graines blanches riches en sucre.

2- Ecrire les génotypes des parents de race pure ainsi que celui des individus de F_1. **1 pt**

3-a- Schématiser le phénomène qui a conduit à l'obtention des gamètes fournis par F_1. **0,5pt**

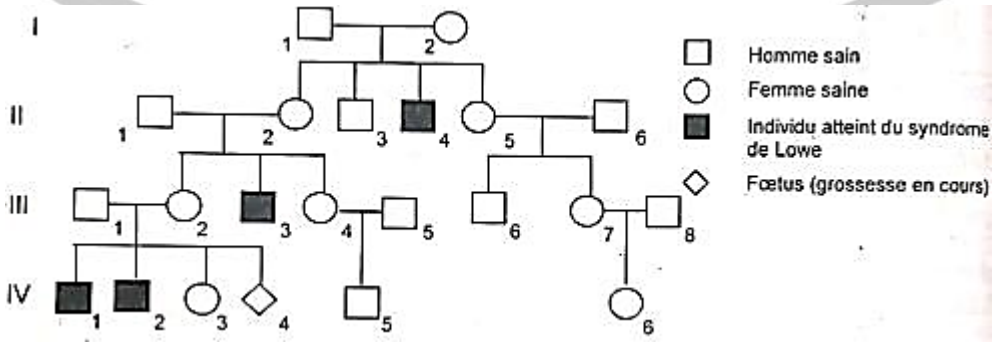
b- Déterminer les pourcentages de ces différents gamètes **0,75 pt**

c- De quel type de brassage chromosomique s'agit-il ? **0.25 pt**

4- A l'aide d'un échiquier de croisement, déterminer les pourcentages théoriques des phénotypes des descendants du deuxième croisement. **1 pt**

Exercice 3 : Utiliser un arbre généalogique pour expliquer les mécanismes de transmission de certains caractères chez l'Homme (4 pts)

Le syndrome de Lowe est une maladie héréditaire très rare associant une déficience mentale, une opacité des cristallins (entraînant un cataracte) et un déficit de la fonction rénale. Si la cause biochimique précise est mal connue, il est cependant établi que l'altération d'un gène précis est à l'origine de cette maladie. La figure présente l'arbre généalogique de la famille **BIJIS**, qui est un exemple typique de la transmission de cette anomalie.



1-Indiquer si l'allèle responsable de la maladie est dominant ou récessif. **(0,5 pt)**

2-a) Préciser si le gène considéré est porté par une paire d'autosome ou de chromosome sexuel **(0,5 pt)**

b) Justifier soigneusement votre réponse à l'aide d'un raisonnement fondé sur l'analyse précise de l'arbre généalogique. Si plusieurs hypothèses sont recevables, rechercher celle qui est la plus plausible. **(1pt)**

3-En prenant en compte l'hypothèse la plus probable :

a)Déterminer le génotype des individus III1 et III2 **(0,5 x 2 = 1 pt)**

b) Déterminer le risque, pour l'enfant IV4 à naître, d'être atteint du syndrome de LOWE :

- S'il est un garçon d'une part, **(0,5 pt)**
- S'il est fille d'autre part. **(0,5 pt)**

EVALUATION DES COMPETENCES 20 PTS

Exercice1 10 pts

Compétence visée: Sensibiliser sur la nécessité des deux phénomènes biologiques complémentaires (méiose et fécondation) responsable de la pérennité de l'espèce.

Situation problème: Pendant les vacances de fin d'année, plusieurs jeunes se retrouvent dans les centre hospitalier afin d'acquérir des connaissances scientifiques et pratiques qui pourront leur permettre d'exceller dans ce domaine dans l'avenir. Pendant ce stage, Votre cadette en classe de 1ère D, assiste à une campagne de sensibilisation sur la santé reproductive au cours de laquelle différents documents comprenant des illustrations lui ont été remis. Sur ces documents figures

3 illustrations, qui à première vue, lui semble banal. Mais lorsqu'il y prête plus d'attention, il lit en dessous des illustrations : « phénomènes biologiques complémentaires responsables de la pérennité de l'espèce».

La reproduction est tout ce qui fascine ta cadette en biologie ; son rêve est de devenir gynécologue, raison pour laquelle elle vient vers toi afin que tu lui fasses la lumière sur tous les détails et phénomènes biologiques qui sont cachés autour de ces illustrations.

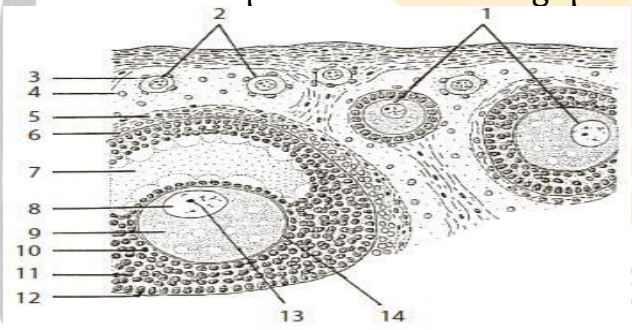


Illustration 1

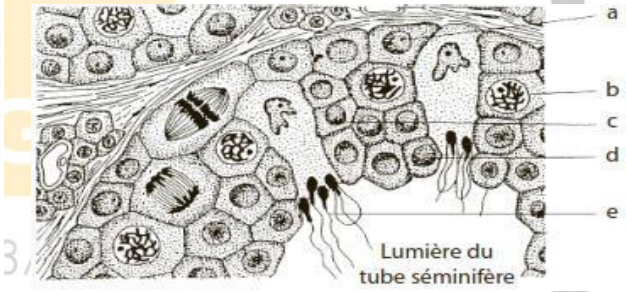


Illustration 2

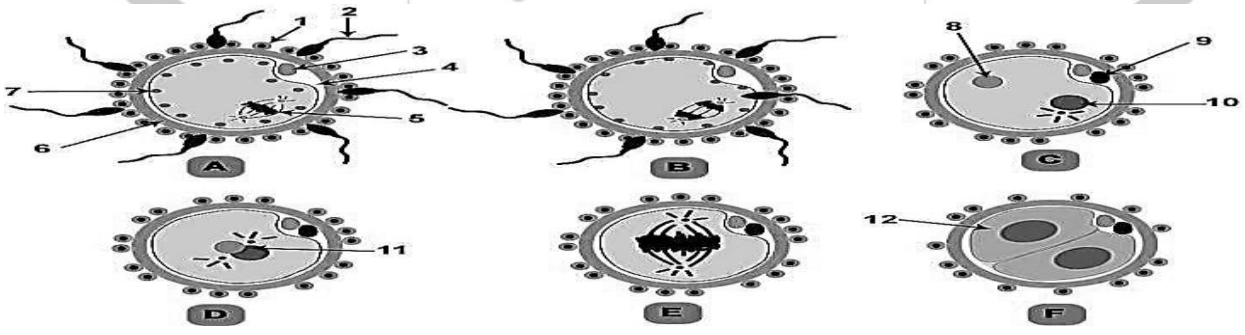


Illustration 3

Consigne 1 : Dans le cadre d'une causerie éducative, Explique à ta cadette ce que représentent ces différentes illustrations et nomme les phénomènes qui se produisent au niveau des illustrations 1 et 2 tout en précisant les rôles majeurs de ces phénomènes. **4pts**

Consigne 2 : Ta cadette fait la remarque selon laquelle les différentes cellules à l'intérieur de ces organes n'ont pas la même forme et n'occupent pas la même position. En te servant d'un raisonnement rigoureux que tu lui expliqueras, aide-le à annoter ces 2 schémas grâce aux chiffres et lettres y afférentes. La précision si nécessaire de la ploïdie de chaque cellule est attendue. **3pts**

Consigne 3 : Au terme de la leçon inaugurale des scientifiques chevronnées lors de cette campagne, votre cadette aurait suivi qu'il y aurait une étroite relation entre les illustrations 1 et 2 et l'illustration 3 ; très embarrassée tu es interpellé à lui expliquer cette assertion et décrire les étapes du phénomène qui s'y déroule au niveau de l'illustration 3 (tu utiliseras des termes scientifiquement corrects représentés par les chiffres sus-indiqués). **3pts**

Exercice 2 : 10 pts

Compétence ciblée : sensibiliser sur la limitation des conséquences liées aux échanges d'eau de substances dissoutes et de particules entre la cellule et le milieu ambiant.

La diarrhée est définie comme étant l'émission d'au moins 3 selles molles ou liquides par jour, ou à une fréquence anormale pour la personne concernée. Le plus souvent, la diarrhée est le symptôme d'une maladie gastro-intestinale comme la gastro-entérite provoquée par une bactérie, un virus ou un parasite. Elle reste la deuxième cause de mortalité chez l'enfant de moins de 5 ans. Chaque année, elle tue 5 250 000 enfants dans le monde. Un épisode de diarrhée n'est donc pas à négliger. En effet, elle peut durer plusieurs jours et priver l'organisme d'eau et de sels minéraux, essentiels à la survie. Au cours d'une diarrhée, les selles liquides, les vomissements, la transpiration, l'urine et la respiration entraînent des pertes hydriques et électrolytiques (sodium, potassium, etc.). Le patient se présente alors amaigri, faible, avec une sécheresse cutanée et des phanères (ongles et cheveux) et une rétention d'eau.

Le meilleur remède contre la diarrhée c'est de beaucoup boire et de prendre des sels de réhydratation orale (SRO). Un soluté de réhydratation orale (SRO) est une composition à base d'ions sodium, potassium, chlorure et de sucre qui permet de maintenir une osmolarité sanguine isotonique afin de prévenir les déshydratations sévères.

A défaut de sels de réhydratation orale, on peut traiter la déshydratation en donnant à l'enfant une boisson préparée… Il faut s'assurer de bien respecter les quantités indiquées car un excès de sucre peut aggraver la diarrhée et un excès de sel peut être extrêmement dangereux pour l'enfant. Si le mélange est un peu trop dilué, il n'y aucun danger et la perte d'efficacité est minime. Tu es élève en classe de TD dans un établissement de la localité et interpelé pour sensibiliser sur la limitation des conséquences liées aux échanges d'eau de substances dissoutes et de particules entre la cellule et le milieu ambiant.

Consigne 1 : Explique dans un texte de 12 lignes maximums, les conséquences physiologiques d'une diarrhée sur l'organisme **(3pts)**

Consigne 2 : Explique à tes camarades, dans un exposé scientifiquement correct de 10 lignes maximums à partir de tes connaissances sur les échanges cellulaires, le mécanisme d'action du sel de réhydratation. **(3pts)**

Consigne 3 : Conçois un protocole local de production de sels de réhydratation et sensibilise les populations de ta localité sur les applications des échanges cellulaires dans la vie. **(4pts)**